

ADXL335 Captura

Manual de usuario -- Guia de datos exportados

Aplicacion de escritorio para la captura y monitoreo en tiempo real de acelerómetros ADXL335 conectados a una ESP32 via USB.

Este documento describe como usar la interfaz, que hace cada control, y que significa cada campo y nombre de archivo que el sistema genera.

Hardware requerido

Sensor: ADXL335 (acelerometro analogico triaxial 3.3 V)

Microcontrolador: ESP32 con firmware ADXL335 preinstalado

Interfaz USB: CH340 / CP210x a 115200 baud

Sistema operativo: Windows 10 / 11 de 64 bits

Contenido

- 1** Requisitos e instalacion
- 2** Interfaz de la aplicacion -- descripcion de controles
- 3** Flujo de una sesion de captura
- 4** Archivos generados -- estructura de nombres
- 5** Referencia de campos: CSV raw (_raw.csv)
- 6** Referencia de campos: CSV processed (_processed.csv)
- 7** Referencia de campos: JSON de sesion (_session.json)
- 8** Referencia de campos: reporte precheck (_precheck.txt)
- 9** Referencia de campos: reporte summary (_summary.txt)
- 10** Codigos de estado y razon -- interpretacion completa
- 11** Preguntas frecuentes y solucion de problemas

1 Requisitos e instalacion

Hardware

Sensor principal:	ADXL335 conectado al ADC de la ESP32 (sensor_id = 1, etiqueta sensor_B)
Sensor secundario:	Segundo ADXL335 opcional (sensor_id = 2, etiqueta sensor_A)
Microcontrolador:	ESP32 con firmware de captura dual o single node
Interfaz USB:	Adaptador CH340, CP210x o similar; driver de Windows instalado

Software

La aplicacion se distribuye como ejecutable autonomo (ADXL335_Captura.exe). No requiere instalar Python ni ninguna dependencia adicional. Solo es necesario Windows 10/11 de 64 bits.

Pasos de instalacion

1. Extraer ADXL335_Captura_dist.zip en la carpeta deseada (p.ej. C:\Captura\).
2. Conectar la ESP32 via USB y esperar que Windows instale el driver automaticamente.
3. Ejecutar ADXL335_Captura.exe. La primera vez crea automaticamente las carpetas de datos.
4. No mover el .exe de su carpeta; los datos se guardan siempre a su lado.

Al primer arranque se crean automaticamente: data\raw\sensor_B_live\, data\processed\ y reports\analysis_outputs\ junto al ejecutable. No es necesario crearlos manualmente.

2 Interfaz de la aplicacion -- descripcion de controles

La ventana tiene dos zonas: el panel lateral izquierdo (configuracion y estado) y el area central de monitoreo con graficas en tiempo real.

Panel lateral -- seccion Sesion

Equipo (COM)

Puerto serial de la ESP32. 'Automatico' detecta el puerto sondeando los dispositivos disponibles. Si hay varios puertos, seleccione el COM correcto manualmente.

Duracion

Tiempo en segundos de la captura principal (10, 20, 30, 60 o 90 s). El chequeo previo (precheck) va aparte y NO cuenta dentro de este tiempo.

Nombre de sesion

Etiqueta libre que se incrusta en el nombre del archivo: 'ensayo1', 'estatico', 'vibracion'. Solo letras, numeros y guion bajo. Por defecto: 'live'.

Iniciar

Inicia el ciclo completo: deteccion de puerto -> precheck -> captura -> guardado. Se deshabilita mientras corre una sesion.

Detener

Cancela la sesion en cualquier fase. Los datos ya capturados se descartan; no se guarda ningun archivo de datos.

Actualizar

Vuelve a escanear los puertos COM disponibles. Util si conectaste la ESP32 despues de abrir la aplicacion.

Opciones (avanzado)

Muestra configuracion avanzada: prefijo de archivo, carpetas de salida, duracion del precheck, ventana de grafica y baud rate. En uso normal no es necesario cambiarlos.

Panel lateral -- indicadores de estado (Resumen)

Estado:	Estado global: En espera / Preparando / Chequeando / Grabando / Completado / Error.
Conexion:	Puerto COM usado y modo de seleccion (auto o manual).
Principal:	Calidad del sensor_id = 1 (sensor_B): pass / revisar / fallo.
Secundario:	Calidad del sensor_id = 2 (sensor_A): pass / revisar / fallo.

Graficas de monitoreo (area central)

Comparacion principal (|g|)

Norma del vector de aceleracion en tiempo real para ambos sensores. La linea de referencia a 1.0 g indica el valor esperado en reposo. Un sensor estatico deberia oscilar cerca de esa linea.

Detalle por sensor (ejes X, Y, Z)

Muestra la tension en mV de cada eje del sensor seleccionado con el combo 'Detalle'. Permite detectar saturacion o eje muerto antes de que termine la sesion.

Comparativa de actividad (eje Z)

Superpone el eje Z de ambos sensores para comparar si responden de forma similar ante el mismo estimulo mecanico.

Vista ampliada

Boton en la esquina superior derecha. Abre una segunda ventana con las tres graficas a mayor resolucion, util en pantallas grandes o proyectores.

Tira de metricas rapidas

Monitoreo:	Frecuencia de muestreo instantanea en Hz.
Tiempo:	Segundos transcurridos desde el inicio de la captura.
Muestras:	Total de muestras validas recibidas (suma de ambos sensores).
Salida:	Ruta relativa del archivo processed CSV generado al finalizar.

Actividad reciente

Registro cronologico de eventos: deteccion de puerto, inicio de precheck, resultado del precheck, inicio de captura y resultado final. Permite seguir el estado paso a paso.

3 Flujo de una sesion de captura

Al presionar Iniciar, la aplicacion ejecuta cuatro fases en orden:

Fase 1 -- Autodeteccion de puerto

Si Equipo esta en 'Automatico', la app escanea todos los puertos COM y sondea cada uno ~1.6 s buscando el encabezado del stream ADXL335. El puerto que responda correctamente se selecciona solo. Si hay solo un puerto disponible, se usa directamente sin sondear. Si el usuario elige un COM especifico, se usa ese.

Fase 2 -- Chequeo previo (precheck dual)

Captura datos durante el tiempo configurado (por defecto 10 s) con ambos sensores activos. Evalua: suficientes muestras, sin saturacion ADC, sin ejes muertos, sin perdidas de paquetes excesivas. Si cualquier sensor falla, la sesion se cancela mostrando el motivo. El resultado se guarda en _precheck.txt siempre, incluso si falla.

Fase 3 -- Captura principal

Graba datos durante el tiempo seleccionado (10-90 s). Las graficas se actualizan en tiempo real. El sensor principal (sensor_id = 1) se muestra en la grafica de detalle. Al finalizar el tiempo, pasa automaticamente a la fase 4.

Fase 4 -- Procesamiento y guardado

Calcula la aceleracion en g para cada muestra, evalua la integridad de la captura completa, y guarda los cuatro archivos de salida: _raw.csv, _processed.csv, _session.json y _summary.txt. Actualiza el panel Resumen con el estado final.

IMPORTANTE: Si el precheck falla, NO se generan los archivos _raw.csv ni _processed.csv. Solo se guarda el _precheck.txt con el diagnostico. Revise la conexion fisica y vuelva a intentar.

4 Archivos generados -- estructura de nombres

Cada sesion exitosa genera hasta cinco archivos. Todos comparten el mismo nombre base para que sea facil asociarlos entre si.

Patron de nombre

`{prefijo}_{nombre_sesion}_{AAAAMMDD}_{HHMMSS}_{tipo}.{ext}`

<code>{prefijo}</code>	Identificador del experimento. Por defecto 'sensor_B_live'. Se puede cambiar en Opciones > Prefijo interno.
<code>{nombre_sesion}</code>	El valor del campo 'Nombre' en la GUI. Por defecto 'live'. Cambialo para distinguir ensayos: 'estatico', 'vibracion', 'ensayo3', etc.
<code>{AAAAMMDD}</code>	Fecha en que se inicio la captura. Ejemplo: 20260412 = 12 de abril de 2026.
<code>{HHMMSS}</code>	Hora local de inicio en formato 24 h. Ejemplo: 134921 = 1:49:21 PM.
<code>{tipo}</code>	Sufijo que indica el contenido: raw, processed, session, summary o precheck.
<code>{ext}</code>	.csv para raw y processed, .json para session, .txt para los reportes de texto.

Ejemplo completo de un conjunto de archivos

sensor_B_live_ensayo1_20260412_134921_raw.csv

sensor_B_live_ensayo1_20260412_134921_processed.csv

sensor_B_live_ensayo1_20260412_134921_session.json

sensor_B_live_ensayo1_20260412_134921_summary.txt

sensor_B_live_ensayo1_20260412_134921_precheck.txt

Ubicacion de cada archivo

Sufijo	Carpeta destino	Contenido
_raw.csv	data\raw\sensor_B_live\	Lecturas crudas del firmware
_processed.csv	data\processed\	Datos con aceleracion en g
_session.json	data\processed\	Metadatos completos
_summary.txt	reports\analysis_outputs\	Resumen de calidad
_precheck.txt	reports\analysis_outputs\	Diagnostico del precheck

Todas las rutas son relativas a la carpeta donde esta el ejecutable. Si mueves el .exe, mueve tambien las carpetas data\ y reports\ para que los archivos anteriores sigan accesibles desde el nuevo lugar.

5 Referencia de campos: CSV raw (_raw.csv)

El archivo raw contiene exactamente lo que mando el firmware, sin calculos adicionales. Es la fuente primaria y no debe modificarse. Tiene una fila por muestra recibida de cualquiera de los dos sensores, intercaladas en orden de llegada.

sensor_id, seq, t_us, wall_s, raw_x, raw_y, raw_z, mv_x, mv_y, mv_z

Campo	Tipo	Descripcion
sensor_id	<i>entero</i>	Identificador numerico del sensor. 1 = sensor principal (sensor_B). 2 = sensor secundario (sensor_A). Permite filtrar filas por sensor al analizar.
seq	<i>entero</i>	Numero de secuencia enviado por el firmware. Sube de 1 en 1 por sensor. Si dos filas consecutivas del mismo sensor_id tienen seq no consecutivos (salto > 1), hubo perdida de paquetes en esa ventana.
t_us	<i>entero</i>	Marca de tiempo del microcontrolador en microsegundos (us). Es el reloj interno de la ESP32, no el de la PC. Se usa para calcular la frecuencia de muestreo real y detectar jitter.
wall_s	<i>float</i>	Tiempo de pared (reloj de la PC) en segundos desde que llego la primera muestra de la sesion. Permite alinear los datos con eventos externos (video, otros registros).
raw_x	<i>entero</i>	Lectura ADC cruda del eje X en cuentas (0 a 4095 para ADC de 12 bits). 2048 representa el punto medio (~0 g). Valores <= 5 o >= 4090 indican saturacion del ADC.
raw_y	<i>entero</i>	Lectura ADC cruda del eje Y. Misma logica que raw_x.
raw_z	<i>entero</i>	Lectura ADC cruda del eje Z. Misma logica que raw_x.
mv_x	<i>float</i>	Tension del eje X en milivoltios convertida desde raw_x. Formula: $mv = raw * (3300 / 4096)$. El punto de reposo del ADXL335 es ~1650 mV (mitad de 3.3 V).
mv_y	<i>float</i>	Tension del eje Y en mV. Misma formula que mv_x.
mv_z	<i>float</i>	Tension del eje Z en mV. Misma formula que mv_x.

Saturacion ADC: raw_x, raw_y o raw_z con valor <= 5 o >= 4090 indican que la senal fisica desborda el rango del convertidor. En ese caso las columnas mv y g del archivo processed no son confiables para esas muestras.

6 Referencia de campos: CSV processed (_processed.csv)

Contiene los mismos 10 campos que el raw mas cuatro columnas adicionales con la aceleracion estimada en unidades g. Este es el archivo que se usa normalmente en analisis posteriores.

sensor_id, seq, t_us, wall_s, raw_x, raw_y, raw_z, mv_x, mv_y, mv_z, gx_est, gy_est, gz_est, g_norm_est

Los primeros 10 campos son identicos al raw. Los campos adicionales son:

Campo	Tipo	Descripcion
gx_est	<i>float</i>	Aceleracion estimada del eje X en g. Formula: $gx = (mv_x - bias_x) / sensibilidad_x$. El bias se estima promediando las primeras muestras (ventana de bias). Un sensor horizontal en reposo deberia dar ~0 g en X e Y.
gy_est	<i>float</i>	Aceleracion estimada del eje Y en g. Misma logica que gx_est.
gz_est	<i>float</i>	Aceleracion estimada del eje Z en g. Misma logica que gx_est. Si el sensor esta plano, el eje Z apunta hacia arriba o abajo y la gravedad (~1 g) deberia aparecer aqui antes de restar el bias.
g_norm_est	<i>float</i>	Norma euclidiana: $\sqrt{gx^2 + gy^2 + gz^2}$. Para un sensor en reposo deberia ser ~1.0 g (solo gravedad). Valores muy alejados de 1.0 indican mal calibrado, movimiento, saturacion o eje desconectado.

Como se calcula el bias y la sensibilidad

La aplicacion no usa calibracion externa en modo por defecto. Aplica un 'bias rapido':

1. Se promedian los primeros N valores de mv de cada eje (ventana de bias). $N = \max(freq_hz, 1) * bias_init_s$. Con $freq=100$ Hz y $bias_init_s=2$ s -> $N=200$ muestras.
2. Ese promedio se usa como punto de referencia (bias_mv) por eje.
3. Sensibilidad nominal: 300 mV/g (valor tipico del ADXL335 a 3.3 V).
4. $gx = (mv_x - bias_x) / 300$. Identico para Y y Z.
5. Los valores bias_mv y sens_mv_per_g usados quedan registrados en el _summary.txt.

7 Referencia de campos: JSON de sesion (_session.json)

Contiene los metadatos completos de la sesion en formato estructurado. Es util para procesar resultados programaticamente o reproducir exactamente las mismas condiciones de captura. Se puede abrir con cualquier editor de texto.

Clave JSON	Descripcion
"config"	Toda la configuracion usada: puerto, baud, duracion, prefijo, carpetas, sensibilidad y parametros del precheck. Replica exactamente lo configurado en la GUI.
"port_resolution"	Como se selecciono el puerto: modo (auto/manual/sonda), puerto final, inventario de todos los COM disponibles y resultados de sonda por cada uno.
"metadata_lines"	Lista de comentarios del firmware (lineas que empiezan con #) recibidos al inicio. Contienen version del firmware y configuracion del hardware en la ESP32.
"header_seen"	true si el firmware envio la cabecera CSV antes de los datos. false puede indicar que la ESP32 ya transmitia cuando la app se conecto.
"invalid_lines"	Lineas recibidas que no pudieron parsearse como datos validos. Valor bajo (<10) es normal. Valor alto sugiere ruido en la linea serial o firmware incompatible.
"seq_jumps"	Salto de secuencia en el sensor principal durante la captura. Cada salto representa paquetes perdidos entre ESP32 y PC.
"stream_duration_s"	Duracion real de la captura en segundos segun el reloj de la PC. Puede diferir ligeramente de la duracion configurada.
"freq_hz"	Frecuencia de muestreo total estimada en muestras/s (ambos sensores combinados). Para dual a ~100 Hz por sensor, el valor esperado es ~200 Hz.
"sensor_summaries"	Lista con resumen de calidad por sensor: muestras, frecuencia, saltos, mediana de g , saturacion, estado y razon. Un elemento por sensor_id presente.
"capture_integrity"	Resultado del analisis de integridad post-captura. Mismo criterio que el precheck pero aplicado sobre la captura real, no sobre la ventana de calentamiento.
"primary_g_info"	Informacion del calculo de aceleracion del sensor principal: ruta de calculo, bias_mv aplicado, sensibilidad mv/g y numero de muestras usadas para el bias.
"artifacts"	Rutas relativas de todos los archivos generados. Permite saber exactamente que archivos pertenecen a esta sesion sin depender de patrones de nombre.

Para leer el JSON desde Python: `import json; data = json.load(open('..._session.json', encoding='utf-8'))`
 Luego accede a cada campo: `data['config']['duration_s'], data['freq_hz'], etc.`

8 Referencia de campos: reporte precheck (_precheck.txt)

Texto plano con formato clave: valor. Se genera siempre que se ejecuta el precheck, independientemente de si la sesion continua o no. Sirve para diagnosticar problemas sin necesidad de abrir el JSON.

Campo	Descripcion
script	Origen: 'gui/adxl_live_gui.py' indica que fue generado por la app de escritorio.
phase	Siempre 'dual_integrity_precheck' en este archivo.
requested_port	Puerto pedido por el usuario. '(auto)' si se dejo en automatico.
port	Puerto COM finalmente usado. Ejemplo: COM4.
port_resolution_mode	Metodo de seleccion: 'preferred_port' (usuario), 'single_port_inventory' (unico COM), 'probe_match' (sonda), 'usb_inventory_hint' (USB unico).
port_resolution_detail	Descripcion en texto del metodo de seleccion de puerto.
baud	Velocidad de comunicacion serial en bps (normalmente 115200).
precheck_duration_s	Duracion en segundos de la ventana de chequeo (por defecto 10.0).
samples	Total de muestras recibidas durante el precheck (suma de ambos sensores).
invalid_lines_ignored	Lineas recibidas que no se pudieron parsear. Deberia ser bajo.
header_seen	'true' si el firmware mando la cabecera CSV antes de los datos.
precheck_status	'pass' = todo correcto. 'fail' = al menos un criterio no se cumplio.
precheck_reason	Codigo(s) que explican el resultado. Ver Seccion 10.
sensor_N_label	Etiqueta del sensor N (1: sensor_B, 2: sensor_A).
sensor_N_samples	Muestras recibidas del sensor N durante el precheck.
sensor_N_freq_hz	Frecuencia de muestreo estimada del sensor N en Hz.
sensor_N_seq_jumps	Salto de secuencia en sensor N (paquetes perdidos).
sensor_N_seq_backtracks	Veces que el numero de secuencia retrocedio. >0 puede indicar reinicio de la ESP32.
sensor_N_t_backtracks	Veces que el timestamp t_us retrocedio. >0 indica reinicio del reloj del MCU.
sensor_N_max_saturation_pct	Porcentaje maximo de saturacion ADC en cualquier eje (raw<=5 o raw>=4090).
sensor_N_max_zero_axis_pct	Porcentaje de muestras con raw=0 en algun eje. Valor alto -> eje desconectado.
sensor_N_max_flatline_142_pct	Porcentaje de muestras con mv=142. Puede indicar eje muerto con ese valor fijo.

sensor_N_g_norm_median

Mediana de $|g|$ durante el precheck. En reposo estatico es muy bajo (~ 0.01) porque el bias elimina la gravedad dentro de la ventana.

sensor_N_status

'pass' o 'fail' para el sensor N individualmente.

sensor_N_reason

Codigo de razon para el sensor N. Ver Seccion 10.

9 Referencia de campos: reporte summary (_summary.txt)

Similar al precheck pero describe la captura principal. Incluye ademas la informacion de calibracion de aceleracion y las rutas de todos los archivos generados en la sesion.

Campo	Descripcion
sensor_id	Identificador de texto del experimento. Ejemplo: 'sensor_B'.
plot_sensor_numeric_id	sensor_id numerico del sensor principal (1 = sensor_B).
second_sensor_numeric_id	sensor_id numerico del sensor secundario (2 = sensor_A).
requested_port	Puerto pedido. '(auto)' si se dejo en automatico.
port	Puerto COM usado en la captura.
port_resolution_mode	Metodo de seleccion del puerto.
baud	Velocidad serial en bps.
duration_s	Duracion configurada de la captura en segundos.
session_name	Nombre de sesion usado (campo 'Nombre' de la GUI).
file_prefix	Prefijo del nombre de archivo.
accel_mode	'nominal_quick_g' = sensibilidad nominal 300 mV/g. 'provisional_sensorB_g' = sensibilidad personalizada por eje.
samples	Total de muestras guardadas en la captura.
stream_duration_s	Duracion real de la captura (reloj de la PC) en segundos.
freq_hz	Frecuencia total de muestreo en Hz (ambos sensores).
seq_jumps	Salto de secuencia en el sensor principal durante la captura.
invalid_lines_ignored	Lineas no parseables durante la captura.
header_seen	'true' si el firmware envio la cabecera CSV.
capture_integrity_status	'pass' o 'fail' del analisis post-captura.
capture_integrity_reason	Codigo(s) de razon del analisis post-captura. Ver Seccion 10.
bias_mv	Bias estimado en mV para X, Y, Z del sensor principal, separados por comas.
sens_mv_per_g	Sensibilidad usada en mV/g para X, Y, Z, separados por comas.
sensor_N_label	Etiqueta del sensor N.
sensor_N_samples	Muestras capturadas del sensor N.
sensor_N_freq_hz	Frecuencia de muestreo del sensor N en Hz.
sensor_N_seq_jumps	Salto de secuencia en la captura del sensor N.
sensor_N_g_norm_median	Mediana de g durante la captura. En reposo ~1.0 g.

sensor_N_max_saturation_pct

Saturacion maxima en la captura. >20% = senal fuera de rango.

sensor_N_logic_status

'pass', 'suspect' o 'fail' de la calidad de la captura por sensor.

sensor_N_logic_reason

Codigo de razon de calidad. Ver Seccion 10.

raw_csv_relpath

Ruta relativa al archivo _raw.csv de esta sesion.

processed_csv_relpath

Ruta relativa al archivo _processed.csv.

session_json_relpath

Ruta relativa al archivo _session.json.

precheck_txt_relpath

Ruta relativa al archivo _precheck.txt de esta sesión.

summary_txt_relpath

Ruta relativa a este mismo archivo _summary.txt.

next_block_input_relpath

Mismo valor que processed_csv_relpath. Indica el archivo de entrada para el siguiente bloque de analisis.

10 Codigos de estado y razon -- interpretacion completa

Los archivos de texto y el JSON usan codigos estandarizados en los campos status, logic_status, precheck_status y los campos _reason. La siguiente tabla explica cada codigo, su significado y la accion recomendada.

Codigos de estado

Codigo	Significado	Accion recomendada
pass	Todos los criterios superados.	Ninguna. La sesion es valida y los datos son confiables.
suspect	Datos fuera del rango ideal pero no descartados.	Repetir la sesion. Usar los datos con precaucion.
fail	Al menos un criterio critico no se cumplio.	No usar estos datos. Ver razon y corregir el problema.
completed	Sesion finalizada normalmente (indicador GUI).	Ninguna.
cancelled	Sesion cancelada por el usuario (indicador GUI).	Ninguna.
error	Error inesperado del sistema.	Revisar la conexion y reiniciar la aplicacion.

Codigos de razon (campos _reason / logic_reason / precheck_reason)

Codigo de razon	Estado	Significado y como actuar
dual_integrity_ok	pass	Ambos sensores superaron todos los criterios. Datos listos para usar.
integrity_ok	pass	El sensor individual supero todos los criterios.
basic_live_sanity_ok	pass	Verificacion basica de sanidad superada en la captura.
few_samples	fail	Menos muestras de las requeridas. Causas: duracion muy corta, ESP32 no transmite, baud incorrecto, cable desconectado.
packet_loss_excessive	fail	Mas del 10% de paquetes perdidos. Causas: cable USB de mala calidad, interferencia, monitor serial externo abierto, CPU saturada.
adc_saturation	fail	Mas del 20% de muestras con raw <= 5 o raw >= 4090 en algun eje. El sensor esta fisicamente fuera de rango; revisar alimentacion y conexiones.
g_norm_implausible	fail	Mediana de g fuera de [0.30, 1.70]. El sensor esta muy mal orientado, hay un eje muerto o la calibracion es incorrecta.

g_norm_borderline

suspect

Mediana de $|g|$ en zona dudosa [0.30-0.60] o [1.40-1.70].
Orientacion inusual o perturbacion constante durante la captura.

low_signal_span

suspect

Variacion menor a 0.5 mV en algun eje durante la captura. La senal esta casi plana; el sensor puede estar inmovil o tener un problema.

low_signal_span_static

fail

En el precheck (sensor en reposo), la señal vario menos de 0.5 mV. Puede indicar eje muerto o cortocircuito a tierra.

dead_axis_or_disconnected

fail

Mas del 95% de muestras con raw=0 o mv=142 en algun eje. Un eje esta desconectado o en cortocircuito. Revisar soldaduras y cables.

counter_reset_detected

fail

El numero de secuencia o el timestamp retrocedio durante la sesion. La ESP32 se reinicio. Verificar alimentacion y firmware.

missing_header

fail

No se recibio la linea de encabezado del CSV del firmware.
Puede ser firmware antiguo o conexion parcial al inicio.

precheck_disabled

--

El precheck fue desactivado manualmente (modo especial de captura).

sensor_missing

fail

No se recibio ninguna muestra de ese sensor_id. Revisar la conexion fisica del ADXL335 al ADC de la ESP32.

not_run

--

El componente aun no se ha ejecutado (estado inicial de la GUI).

11 Preguntas frecuentes y solucion de problemas

P: La app dice 'No se encontro el equipo'.

R: La ESP32 no esta conectada o Windows no instalo el driver. Verifica en Administrador de dispositivos que aparece un puerto COM al conectar el USB. Si no aparece, instala el driver CH340 o CP210x manualmente.

P: El precheck falla con 'sensor_missing'.

R: La ESP32 esta conectada pero no llegan datos del sensor que falta. Verifica las conexiones fisicas del ADXL335: alimentacion 3.3 V, pines XOUT, YOUT, ZOUT a los pines ADC correctos de la ESP32.

P: El precheck falla con 'packet_loss_excessive'.

R: Demasiados paquetes perdidos. Prueba: cambiar el cable USB, cerrar otras aplicaciones que usen el puerto serial (Arduino IDE, monitor serial), y asegurarte de que solo la app este leyendo el COM.

P: Los archivos se guardan en un lugar inesperado.

R: Los datos se guardan siempre junto al .exe. Si moviste el ejecutable a otra carpeta, los nuevos datos iran a esa nueva ubicacion. Los datos anteriores permanecen donde estaban.

P: g_norm_median es ~0.01 en precheck pero ~1.0 en summary. Es normal?

R: Si, es el comportamiento esperado. En el precheck el sensor esta en reposo y el bias se estima durante esa misma ventana, restando la gravedad estatica. Por eso |g| en precheck es casi 0. En el summary, el bias se estima sobre las primeras muestras de la captura; si el sensor no estuvo quieto al inicio el bias no cancela la gravedad y el resultado es ~1.0 g.

P: Cuantas sesiones puedo guardar?

R: No hay limite en la app. El limite es el espacio en disco. Cada sesion de 60 s genera aproximadamente 1 a 3 MB entre todos los archivos.

P: Puedo abrir los CSV en Excel?

R: Si. Son CSV estandar con separador de coma. En Excel: Datos -> Obtener datos -> Desde texto/CSV, selecciona el archivo y usa coma como delimitador.

P: Que diferencia hay entre raw y processed?

R: raw contiene solo las lecturas directas del firmware (ADC y mV). processed agrega gx_est, gy_est, gz_est y g_norm_est (aceleracion en g). Para analisis mecanico usa processed. raw es util para verificar que el ADC no esta saturado.

P: Para que sirve el _session.json?

R: Contiene todos los parametros de configuracion y los resultados de calidad en formato estructurado. Util si necesitas procesar resultados con Python: `data = json.load(open('..._session.json', encoding='utf-8'))`

P: Puedo usar la app con un solo sensor?

R: Si. Si solo hay un sensor conectado, el sensor secundario tendra status 'fail' y razon 'sensor_missing'. Los datos del sensor principal se guardan correctamente. El precheck dual fallara si espera ambos; en ese caso puedes ajustar la duracion del precheck a 0 en Opciones para saltarlo.